

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)**



ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

Лабораторная работа №1

по дисциплине: Основы ИИ

тема: «Алгоритм отжига»

Выполнил: ст. группы ПВ-233

Мовчан Антон Юрьевич

Проверил:

пр. Твердохлеб Виталий Викторович

Белгород 2026 г.

Лабораторная работа №1

«Алгоритм отжига»

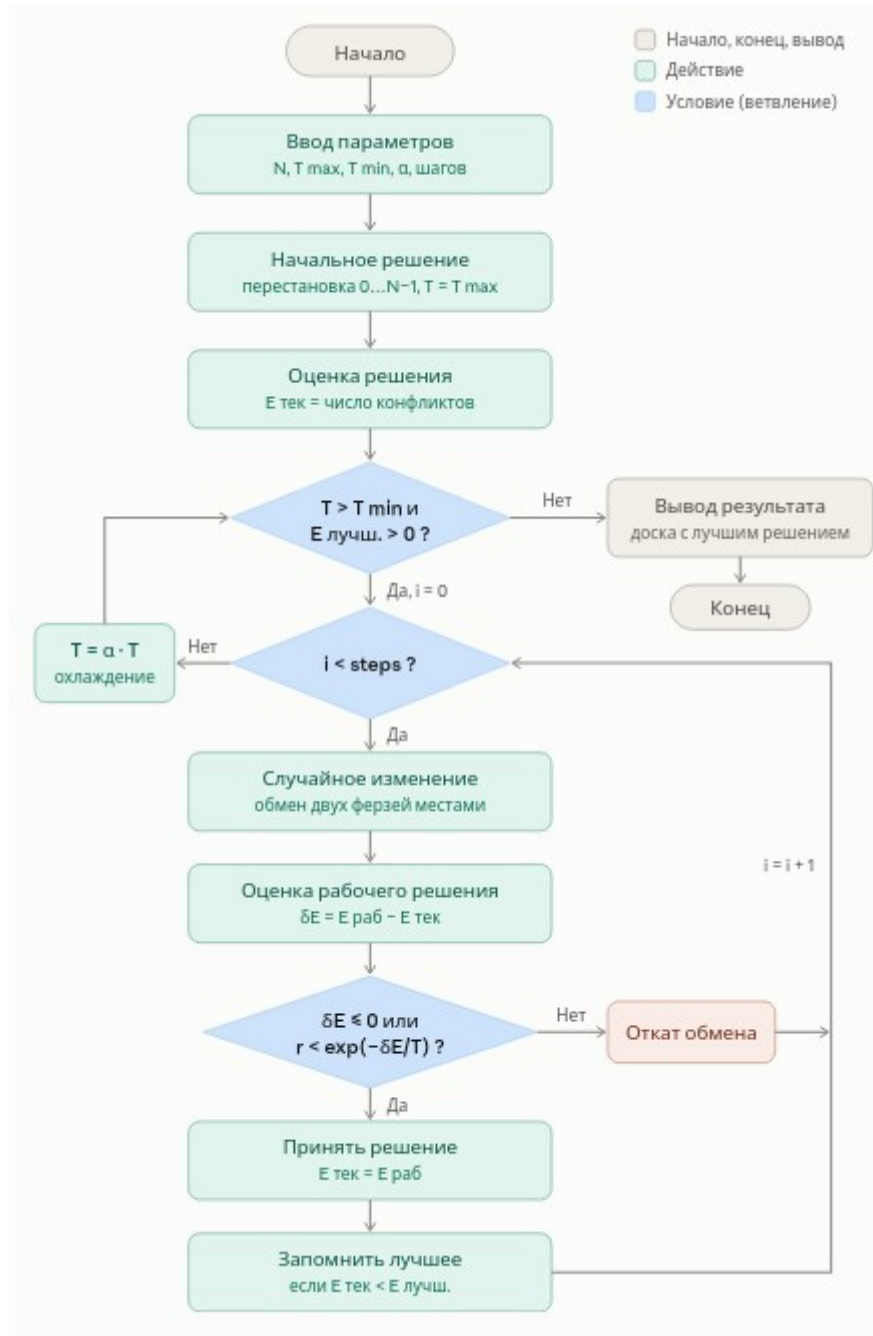
Цель работы. Разработка и исследование алгоритма отжига в процессе решения числовой задачи оптимизации.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

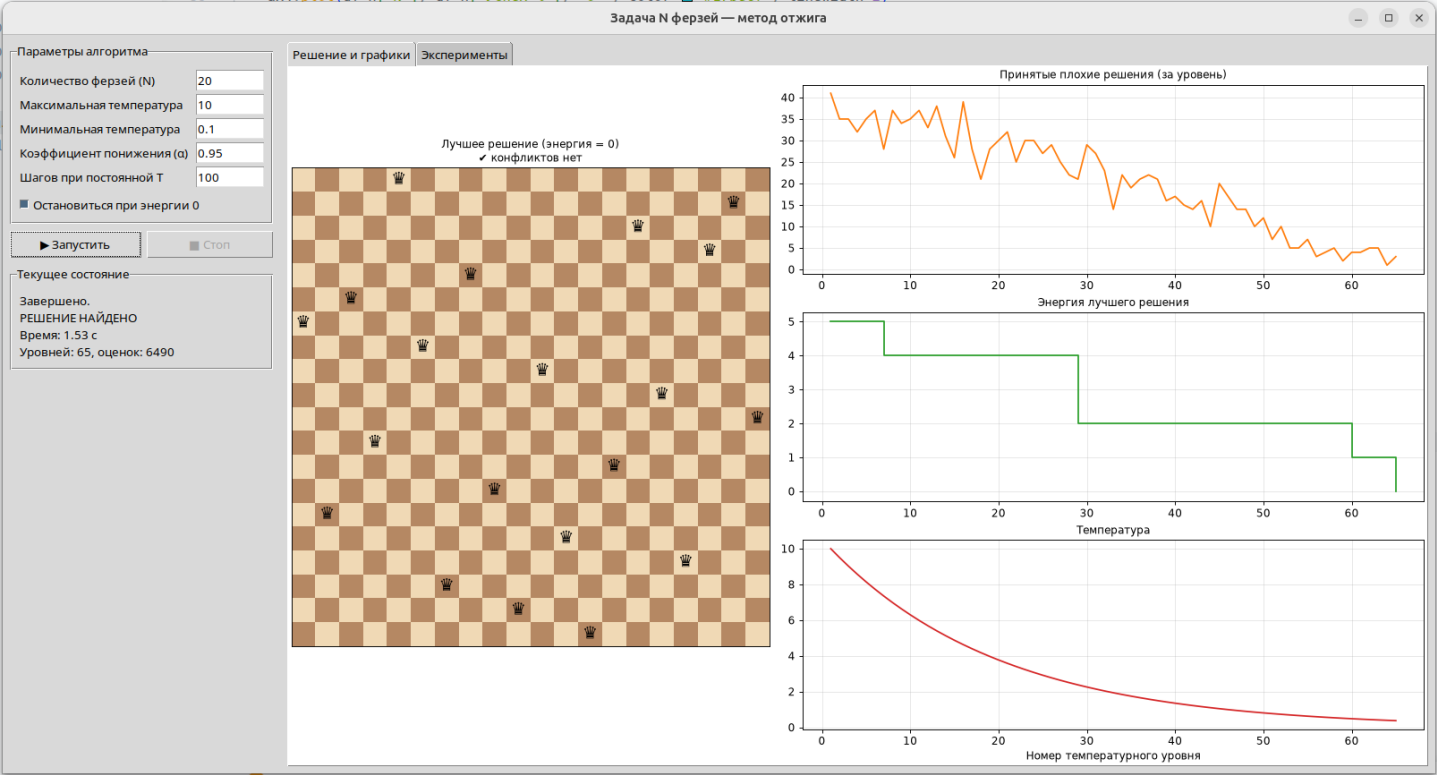
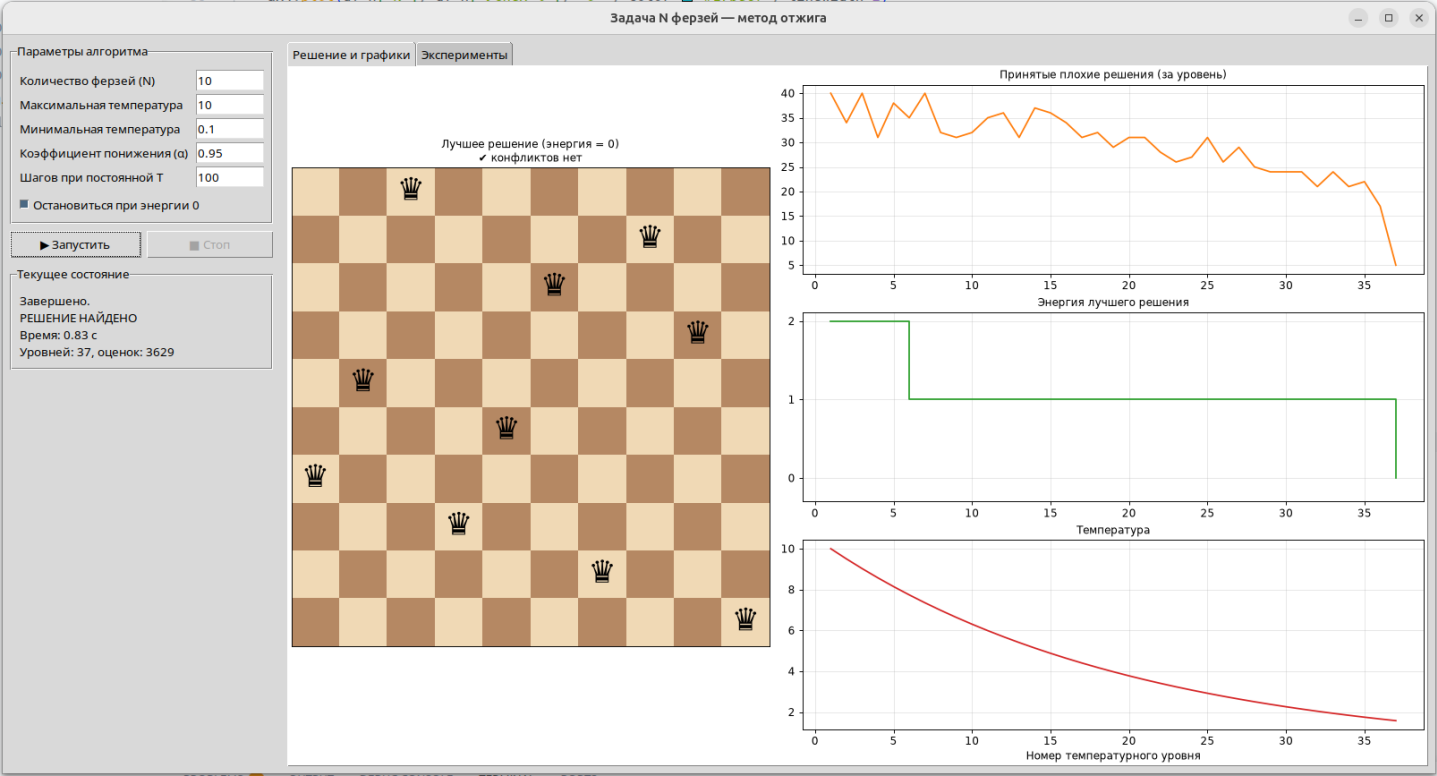
1. Изучить теоретическую часть лекционного материала по теме. Ответить на контрольные вопросы.
2. Используя пример программного кода (исходные файлы в приложении к заданию), а также любой высокоуровневый язык программирования и соответствующую среду, разработать программное обеспечение с графическим интерфейсом, позволяющее решить задачу N-ферзей для $N > 20$. Интерфейс ПО должен обеспечивать ввод следующих параметров алгоритма:
 - * Максимальная температура
 - * Минимальная температура
 - * Коэффициент понижения температуры
 - * Количество ферзей.
 - * Количество шагов при постоянном значении температуры.Необходимо предусмотреть визуализацию лучшего решения в виде шахматной доски, а также необходимо построить график изменения принятых плохих решений, энергии лучшего решения, и температуры.
3. Исследовать влияние параметров алгоритма на качество его работы, провести не менее 20 экспериментов при разных комбинациях параметров.

Исходный код: https://github.com/yufers/university_curs4

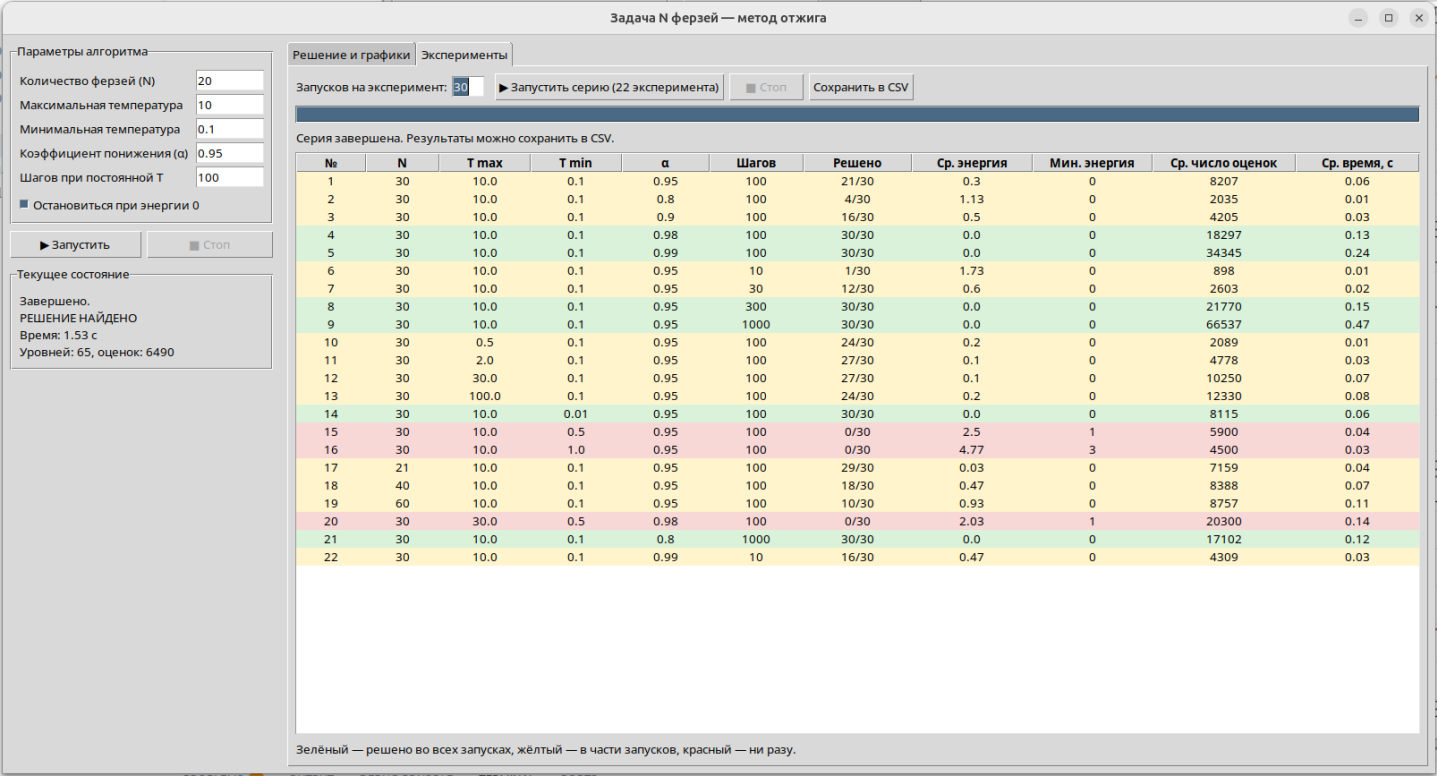
Блок схема:



Интерфейс (решение и графики):

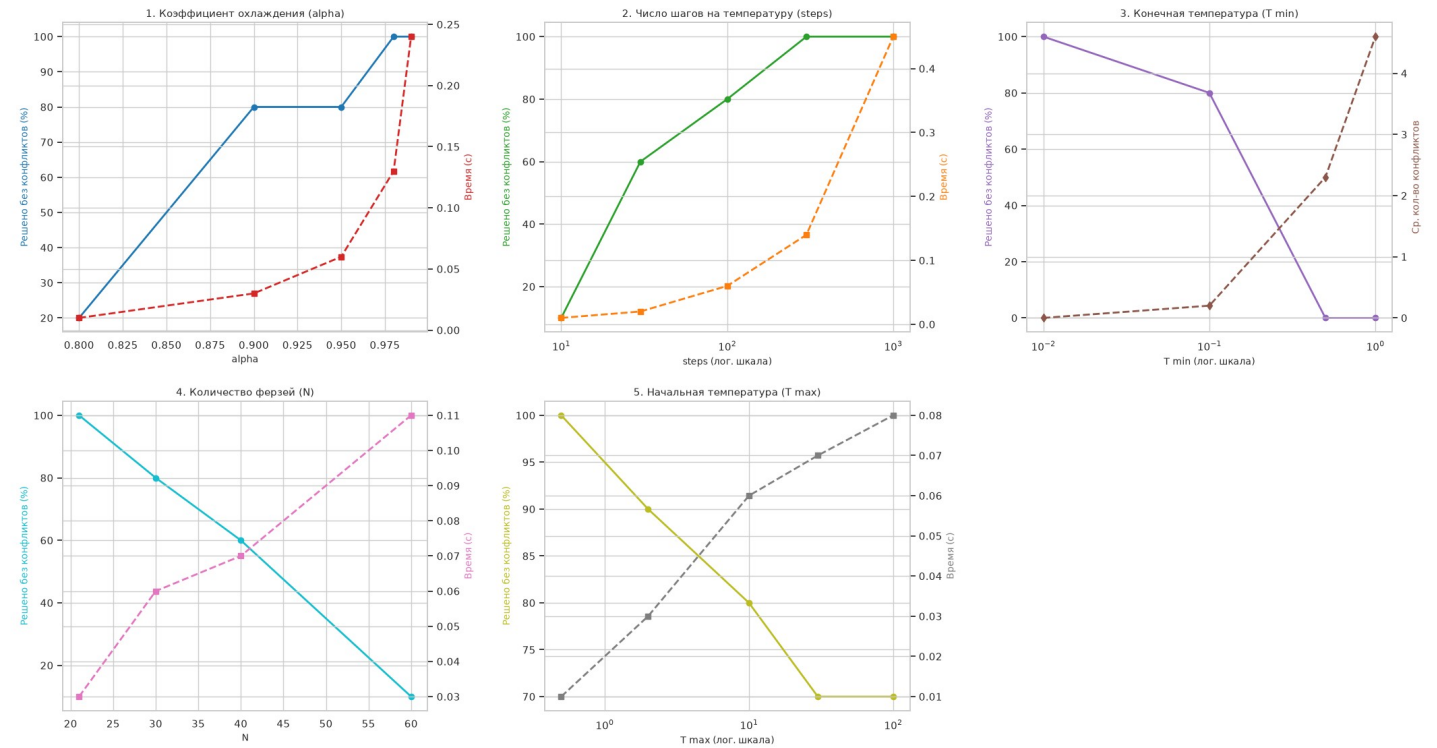


Интерфейс (эксперименты):



Результат запуска (запусков на эксперимент 10):

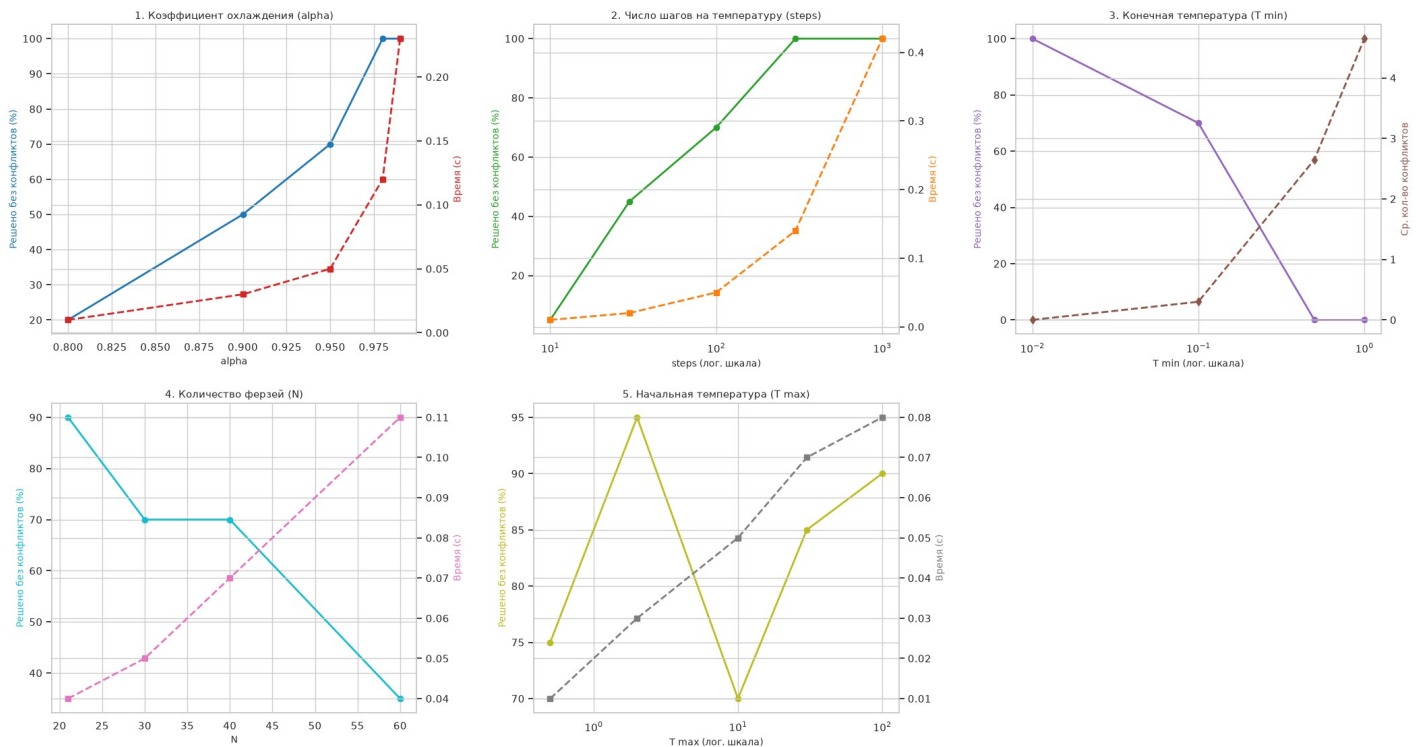
Анализ параметров отжига для задачи N-ферзей (Энергия = конфликты)



сильнее всего влияют T min, α и число шагов. Выборка мала: шаг оценки 10%, поэтому мелкие различия (например, $\alpha = 0,9$ и $0,95$) ненадёжны.

Результат запуска (запусков на эксперимент 20):

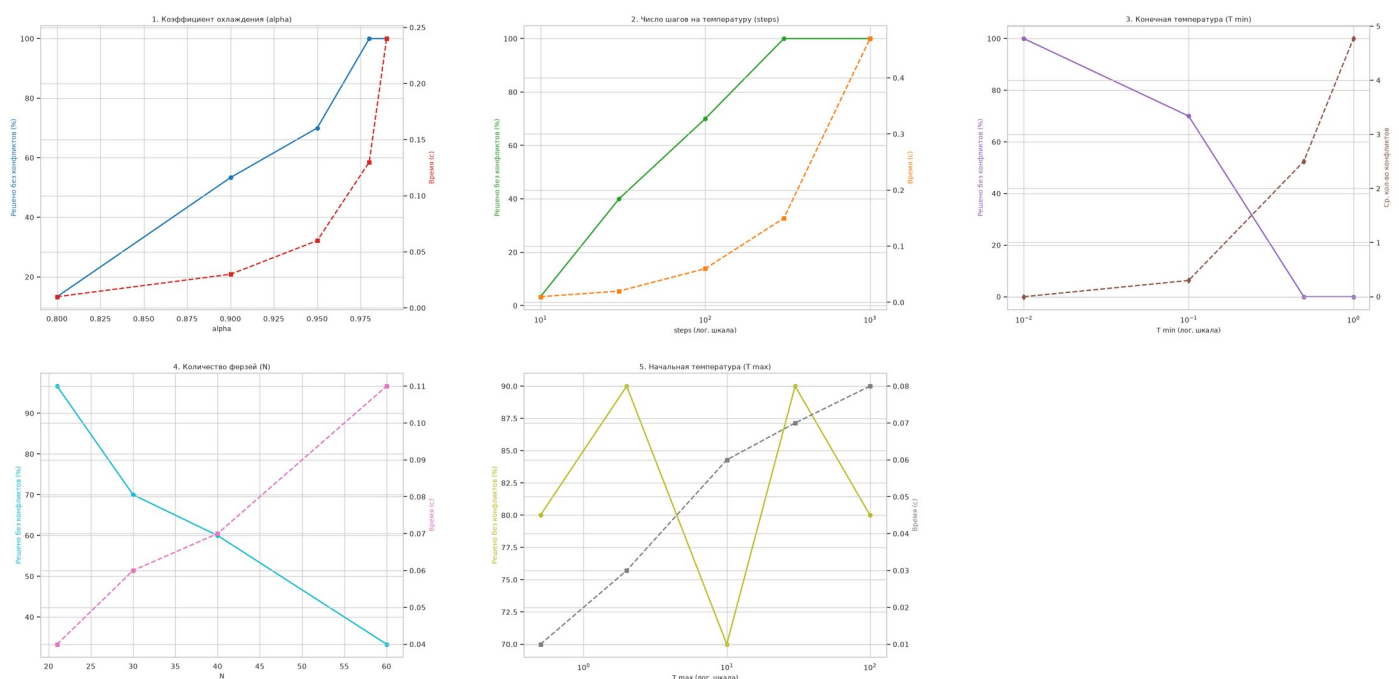
Анализ параметров отжига для задачи N-ферзей (Энергия = конфликты)



тенденции те же, что в первом датасете, но точнее. Главный результат: T min должна быть достаточно низкой (не выше 0,1), а α и число шагов определяют надёжность.

Результат запуска (запусков на эксперимент 30):

Анализ параметров отжига для задачи N-ферзей (Энергия = конфликты)



лучший компромисс достигается при T min = 0,01 (100% при 0,06 с). При ограниченном бюджете выгоднее убрать «пустые» высокие температуры (T max около 0,5–2), чем повышать α .

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы изучил тему разработка и исследование алгоритма отжига в процессе решения числовой задачи оптимизации.